

משימה למעבדה 6

- המשימה לשבוע זה היא לבנות מערכת איסוף נתונים עבור מד הצעדים שאתם נדרשים לממש לצורך החלק המשותף בפרוייקט.

- האפליקציה שתבנו תקבל את ה-Data של שלושת צירי התאוצה $\left(\frac{\partial^2 x}{\partial t^2}, \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial t^2}\right) \left[\frac{m}{s^2}\right]$ ואת שלושת המהירויות הזוויתיות $\left(\frac{\partial \theta_x}{\partial t}, \frac{\partial \theta_y}{\partial t}, \frac{\partial \theta_z}{\partial t}\right) \left[\frac{rad}{s}\right]$ מתוך ה-IMU בתקשורת Bluetooth.

- תדר הדגימה של ה-Data מתוך ה-IMU לא יפחת מ-10Hz.

באפליקציה יהיו:

☒ שדה טקסט שיקבל את שם הקובץ.

☒ שדה בחירה שבו תבחרו באחד משני המצבים – "Walking" \ "Running".

☒ כפתור – START - התחל הקלטה

☒ כפתור – STOP - סיים הקלטה

☒ שדה טקסט שמקבל מספר שלם - מספר צעדים שבוצעו בפועל.

◀ ניתן לממש את הזנת מספר הצעדים ישירות לאחר לחיצה על כפתור העצירה.

☒ יכולת לראות מה הקבצים השמורים ולמחוק הקלטות ישנות.

- על כל ה-Data להיות שמור בקובץ CSV בפורמט זהה לפורמט שמפורסם במודל ([קישור](#) שימו לב שאתם מרחיבים את העמודות בקובץ לראות את כל המידע):

```
1 NAME, csv_format.csv, , , ,
2 EXPERIMENT TIME, 21/2/2024 15:00, , , ,
3 ACTIVITY TYPE, Running, , , ,
4 COUNT OF ACTUAL STEPS, 150, , , ,
5
6 Time [sec], ACC X, ACC Y, ACC Z, GYRO X, GYRO Y, GYRO Z
7 0.001, -1.41, -1.49, 10.2, 1.14, -1, 0.28
8 0.036, -1.77, -1.41, 10.24, -1.25, 0.43, 0.71
9 0.057, -1.8, -1.77, 10.2, -3.96, 1.18, 0.05
10 0.081, -1.73, -1.8, 10.16, -1.79, 1.17, -0.28
```

- בנוסף עליכם להציג plot המתעדכן ב real-time אשר מציג את התאוצות בשלושת הצירים. יש להוסיף מקרא לגרף (בדומה למטלה 3)
- בנוסף עליכם לבנות Activity נוסף שמסוגל לטעון קובץ CSV ע"פ השם ולהציגו באופן גרפי, בדומה למה שעשינו במטלה של שבוע 3.

הגשה

- מגישים במודל סרטון המציג את שלל הפונקציות שנדרשתם לממש.
- תיקיית זיפ המכילה את קוד המקור של האפליקציה ללא קבצי ה-build (לחלופין ניתן להגיש קישור לgit-repository).

זמן הגשה: 2 שבועות מהמעבדה.